	Universidade Federal do Amazonas Instituto de Computação ICC002 — Algoritmos e Estruturas de Dados I · 2026/2	

Análise da Qualidade do Ar e Clima de Manaus através de Estatísticas de Ordem

Nos meses que compreendem o "verão amazônico", a cidade de Manaus enfrenta sérios desafios ambientais. Além das altas temperaturas e da baixa umidade, o período é severamente marcado pelas **queimadas na floresta** e pelo fenômeno do **"fumaceiro"**, que eleva drasticamente os índices de poluição atmosférica (como o material particulado PM2.5).

Para entender o impacto real dessas condições na saúde pública, cientistas ambientais coletam milhares de medições diárias de sensores espalhados pela capital. No entanto, calcular médias simples muitas vezes mascara os picos críticos de poluição. É aí que entra a **estatística de ordem**: identificar com precisão e eficiência os dias mais severos (os maiores valores), a mediana real do período e os percentis de risco.

Objetivo do Trabalho

Você foi contratado pelo Instituto Ambiental da Amazônia para desenvolver o motor de processamento de dados climáticos. Seu objetivo é implementar e comparar algoritmos que determinam a **ordem estatística** de um conjunto massivo de medições diárias (temperatura, umidade e PM2.5) coletadas ao longo dos meses mais críticos do ano.

Especificações Técnicas e Requisitos

1. **Geração e Entrada dos Dados:**
   - O programa deve simular ou receber um arquivo com N medições (onde $N \geq 10.000$).
   - Cada registro contém: `ID_Sensor` (inteiro), `Data` (string), `Temperatura_C` (float), `Umidade_Porcentagem` (inteiro) e `Nivel_PM25` (float, em $\mu g/m^3$).
2. **Algoritmos de Ordem Estatística a Implementar:**
   Você deve resolver o problema de encontrar o **k-ésimo menor (ou maior)** elemento do conjunto de dados utilizando três abordagens com filosofias de projeto distintas:
   - **Abordagem A (Ordenação Completa por Comparação):** Ordenar todo o vetor de medições usando o algoritmo bolha e, em seguida, acessar diretamente o elemento na posição desejada k.
   - **Abordagem B (Seleção Linear por Divisão e Conquista - Particionamento):** Implementar o algoritmo de seleção baseado no método de partição (com pivô centralizado), reduzindo o espaço de busca a cada etapa para encontrar a estatística de ordem.

    - **Abordagem C (Contagem Comparativa Sequencial):** Implementar uma estratégia iterativa/sequencial que determina a ordem de um elemento contando quantos outros elementos no conjunto são menores ou iguais a ele através de comparações diretas. O algoritmo deve varrer os valores sequencialmente para verificar quais atendem exatamente ao critério da k-ésima posição estatística desejada.
3. **Consultas Requeridas pelo Sistema:**
   O sistema deve processar os dados para responder obrigatoriamente a três perguntas:
    - **A Mediana Exata:** Encontrar o valor central de poluição por PM2.5 do período ($k = N/2$).
    - **O Limiar Crítico (Percentil 90):** Identificar o nível de PM2.5 a partir do qual o ar é considerado em estado de alerta severo (os 10% dias mais poluídos).
    - **Os M Dias Mais Secos:** Listar os menores valores de umidade relativa do ar.
4. **Análise de Desempenho:**
    - Meça o tempo de execução (em número de comparações) de cada uma das três abordagens (A, B e C) para diferentes tamanhos de entrada ($N = 1.000$, $N = 5.000$ e $N = 10.000$).
    - *Aviso importante:* Como a Abordagem C possui uma natureza sequencial baseada em varreduras e contagens comparativas repetidas, preste atenção em como o tempo de execução dela escala em comparação com as abordagens A e B à medida que N cresce.
    - Apresente uma tabela comparativa evidenciando esses tempos.

Entregáveis

- **Código-Fonte:** Implementação limpa em linguagem C sem o uso de funções prontas de seleção ou ordenação das bibliotecas padrão.
- **Relatório Técnico:** Contendo a análise de tempo de execução (número de comparações) no pior e no melhor caso de cada algoritmo. O relatório deve discutir detalhadamente o custo computacional da Abordagem C (Contagem Comparativa) frente ao Particionamento (Abordagem B) para grandes volumes de dados de Manaus.

Questões de Acompanhamento Prático (Foco em Instrumentalização)

Questão 1: Rastreando o Algoritmo de Contagem (Abordagem C)

Imagine que o sensor de Manaus registrou os seguintes níveis inteiros de poluição por PM2.5 em 5 dias: `[45, 90, 30, 90, 60]`. Seu objetivo é encontrar a **mediana** (o 3º menor elemento, ou seja, k = 3 usando índice 1).

- Mostre o passo a passo de como a **Abordagem C (Contagem Comparativa)** analisa essa lista sequencialmente.
- Quantas comparações diretas o algoritmo realizou no total para avaliar todos os elementos e encontrar a resposta?

Questão 2: O Problema dos Dias com Medições Iguais (Empates)

Durante o "fumaceiro" em Manaus, é comum termos vários dias seguidos com picos idênticos de poluição (por exemplo, três dias com o valor `90` na lista anterior).

- Olhando para o código que você escreveu para a **Abordagem C**, o que acontece se o algoritmo apenas contar elementos "estritamente menores" (`<`) em vez de "menores ou iguais" (`<=`)?
- Explique como você ajustou a lógica do seu código para que ele não se perdesse ou ficasse preso ao encontrar valores repetidos.

Questão 3: O Impacto Prático da Escolha do Pivô (Abordagem B)

Na **Abordagem B (Particionamento)**, o algoritmo divide o problema escolhendo um elemento como "pivô".

- O que acontece com o fluxo de execução do seu programa se os dados climáticos já entrarem no sistema perfeitamente ordenados (ex: do dia menos poluído para o mais poluído) e o seu código escolher sempre o primeiro elemento como pivô?
- Explique, com suas palavras, por que escolher um pivô de forma **aleatória** protege o seu programa de ficar excessivamente lento nesse cenário.

Questão 4: Observando o "Gargalo" na Prática

Ao rodar os testes de tempo com N = 1.000 e depois com N = 10.000 registros, você deve ter notado que uma das abordagens começou a demorar visivelmente mais que as outras para responder.

- Qual das três abordagens (A, B ou C) sofreu o maior impacto visual de lentidão quando a base de dados aumentou?
- Baseado em como o algoritmo foi estruturado (laços dentro de laços), explique por que essa abordagem se torna ruim se o Instituto Ambiental de Manaus decidir processar milhões de medições por segundo.

Questão 5: Reutilização vs. Velocidade Única

Pense no seguinte cenário: o computador do Instituto realizou a ordenação completa dos dados (Abordagem A) para encontrar a mediana do PM2.5. Logo em seguida, o chefe do setor pede para descobrir o Percentil 90 (o limiar crítico).

- O programa precisará ordenar os dados novamente para responder a essa segunda pergunta?
- Se usássemos o Particionamento (Abordagem B) para responder a essas mesmas duas perguntas seguidas, o comportamento seria o mesmo? Explique a diferença prática entre as duas estratégias nesse caso.